
Catalogo de Errores de API – SIGAI-SES

Securitas Colombia S.A.



Catalogo de Errores de API – SIGAI-SES

Introduccion

[!TIP] Este documento cataloga los **codigos de error HTTP** y los **mensajes de error** que la API REST de SIGAI-SES puede devolver. Sirve como referencia para **desarrolladores y administradores** al depurar problemas en la integracion o el consumo de la API.

Codigos de Estado HTTP

Exitosos (2xx)

Codigo	Significado	Uso
200	OK	Peticion exitosa (GET, PUT, PATCH)
201	Created	Recurso creado exitosamente (POST)
204	No Content	Peticion exitosa sin contenido (DELETE)

Redirecciones (3xx)

Codigo	Significado	Uso
304	Not Modified	Recurso no modificado (cache)

Errores del Cliente (4xx)

Codigo	Significado	Uso
400	Bad Request	Datos de entrada invalidos (validacion Pydantic fallida)
401	Unauthorized	Token JWT faltante, invalido o expirado
403	Forbidden	Token valido pero sin permisos suficientes (rol incorrecto)
404	Not Found	Recurso solicitado no existe
409	Conflict	Conflicto de unicidad (email, serial, NIT duplicado)
422	Unprocessable Entity	Error de validacion de datos (schemas Pydantic)
429	Too Many Requests	Rate limit excedido (10 req/min en login)

Errores del Servidor (5xx)

Codigo	Significado	Uso
500	Internal Server Error	Error no controlado en el servidor
502	Bad Gateway	Error de comunicacion con BD (aiomysql)
503	Service Unavailable	Servicio en mantenimiento o sobrecargado

504	Gateway Timeout	Timeout en conexion a BD (pool agotado)
------------	------------------------	---

Mensajes de Error por Endpoint

3.1 Autenticacion (/api/v1/auth)

Endpoint	HTTP	Mensaje de Error	Causa
POST /login	401	"Incorrect email or password"	Email o contraseña incorrectos
POST /login	429	"Rate limit exceeded: 10 per 1 minute"	Demasiados intentos de login
POST /refresh	401	"Invalid refresh token"	Refresh token invalido o expirado
POST /refresh	401	"Refresh token has been revoked"	Sesion revocada manualmente
POST /register	400	"Email already registered"	Email ya existe en el sistema
POST /register	403	"Not enough permissions"	El usuario no es ADMIN
GET /me	401	"Not authenticated"	Token faltante o invalido
GET /me	401	"Token has expired"	Access token expirado

3.2 Usuarios (/api/v1/users)

Endpoint	HTTP	Mensaje de Error	Causa
POST /	400	"Email already registered"	Email ya existe en BD
POST /	400	"Cedula already registered"	Cedula ya registrada
POST /	400	"Employee code already registered"	Codigo de empleado duplicado
PUT /{id}	404	"User not found"	ID de usuario no existe
PUT /{id}	403	"Cannot modify your own role"	ADMIN intenta cambiar su propio rol
DELETE /{id}	404	"User not found"	ID de usuario no existe
DELETE /{id}	400	"Cannot delete yourself"	Intento de auto-eliminacion
PUT /me/password	400	"Current password is incorrect"	Contraseña actual no coincide
POST /me/avatar	400	"File too large. Max 2MB"	Archivo de avatar excede el limite

3.3 Inventario (/api/v1/inventory)

Endpoint	HTTP	Mensaje de Error	Causa
POST /items	400	"Reference already exists"	Referencia de fabricante duplicada
POST /items	400	"Internal code already exists"	Codigo SAP/CECO duplicado

Endpoint	HTTP	Mensaje de Error	Causa
GET /items/{id}	404	"Item not found"	ID de item no existe
POST /activos	400	"Serial already exists"	Serial de equipo ya registrado
POST /activos	400	"Invalid estado_actual"	Estado del activo no es valido
GET /activos/{serial}	404	"Activo not found"	Serial no encontrado
PATCH /activos/{id}/triage	400	"Invalid calificacion_tecnica"	Calificacion invalida
PATCH /activos/{id}/triage	400	"Activo is not in LABORATORIO state"	Activo no esta en laboratorio
POST /items/desmonte-bulk	400	"No valid serials found in file"	Excel sin seriales validos

3.4 Negocio (/api/v1/business)

Endpoint	HTTP	Mensaje de Error	Causa
POST /clientes	400	"NIT already exists"	NIT de cliente duplicado
GET /clientes/{id}	404	"Client not found"	ID de cliente no existe
DELETE /clientes/{id}	400	"Client has active projects"	Cliente tiene proyectos activos
POST /proyectos	400	"Project name already exists for this client"	Nombre duplicado para el cliente

Endpoint	HTTP	Mensaje de Error	Causa
POST /garantias	400	"Case number already exists"	Numero de caso GSES duplicado
POST /garantias	400	"Activo is not in valid state for guarantee"	Estado invalido para garantia
POST /actas	400	"Acta number already exists"	Numero de acta duplicado
POST /actas	400	"No items provided"	Acta sin items no se puede crear
POST /ac-tas/{id}/generate	404	"Acta not found"	ID de acta no existe
POST /ac-tas/{id}/generate	400	"Acta is already finalized"	Acta ya esta firmada

3.5 Alertas (/api/v1/alerts)

Endpoint	HTTP	Mensaje de Error	Causa
GET /	400	"Invalid filter parameters"	Filtro invalido
PATCH /{id}/estado	404	"Alert not found"	ID de alerta no existe
PATCH /{id}/estado	400	"Invalid state transition"	Transicion no valida
DELETE /{id}	404	"Alert not found"	ID de alerta no existe

3.6 Importacion (/api/v1/import)

Endpoint	HTTP	Mensaje de Error	Causa
POST /excel	400	"No file uploaded"	No se envió archivo
POST /excel	400	"Invalid file format. Only .xlsx accepted"	Formato no soportado
POST /excel	400	"File too large. Max 50MB"	Archivo excede 50MB
POST /excel	422	"Required column 'Serial' not found"	Columna faltante en Excel
POST /excel	500	"Error processing Excel file"	Error interno durante procesamiento

3.7 Reportes (/api/v1/reports)

Endpoint	HTTP	Mensaje de Error	Causa
GET /export/{module}	404	"Module not found. Available: inventory, alerts, clientes, users, guarantees"	Modulo invalido
GET /export/{module}	400	"Invalid format. Use 'excel' or 'pdf'"	Formato invalido

3.8 Monitoreo (/api/v1/monitoring)

Endpoint	HTTP	Mensaje de Error	Causa
GET /health/db	503	"Database connection failed: timeout"	No se pudo conectar a MySQL
GET /health/db	503	"Pool is exhausted"	Pool de conexiones agotado

Formato de Respuesta de Error

[!NOTE] Todas las respuestas de error siguen el formato estandar:

```
{
  "detail": "Mensaje de error descriptivo"
}
```

Para errores de validacion Pydantic (422):

```
{
  "detail": [
    {
      "loc": ["body", "email"],
      "msg": "field required",
      "type": "value_error.missing"
    }
  ]
}
```

Resolucion de Errores Comunes

Error 401 – Token expirado

Paso	Accion
1	El frontend intenta refresh automaticamente con el refresh_token
2	Si el refresh tambien falla, redirige a <code>/login</code>
3	El usuario debe iniciar sesion nuevamente

Error 429 – Rate limit excedido

graph LR

```
A[Esperar 1 minuto] --> B[Reintentar]
B --> C{?Sigue fallando?}
C -->|Si| D[Verificar bucles de peticiones]
C -->|No| E[Operacion exitosa]
D --> F[Configurar limite mas alto en produccion]
```

Error 502 – Bad Gateway (BD no disponible)

#	Accion	Comando
1	Verificar que MySQL esta corriendo	<code>systemctl status mysql</code>
2	Verificar DATABASE_URL en .env	<code>cat .env grep DATABASE</code>
3	Verificar pool de conexiones	Revisar logs de Uvicorn

Error “Reference already exists”

[!TIP] La referencia del fabricante debe ser **unica** en el sistema. Si es una actualizacion, usa PUT en lugar de POST.

Error “Serial already exists”

[!WARNING] Cada numero de serie debe ser **unico**. Si el equipo ya esta registrado, usa la opcion de **editar** en lugar de crear uno nuevo.

Mapa de Errores por Frecuencia

401 Unauthorized	=====	Muy frecuente
400 Bad Request	=====	Frecuente
404 Not Found	=====	Moderado
409 Conflict	=====	Moderado
500 Internal Error	====	Raro
429 Rate Limit	==	Muy raro

[!TIP] **Recomendacion:** Integra este catalogo con tu sistema de logging para identificar patrones de error y mejorar la estabilidad del sistema.

Documento actualizado: Julio 2026 – v1.0 Repositorio: github.com/TU_USUARIO/proyecto-sigai-ses